

# STEP 2022 Team 12 – Projektpräsentation

## Projekt: Schiffswelt – Statusseiten von Schiffen auf Basis von AIS-Daten

Marcel Krispin, Marlon Sell, Saugat Subedi, Alexander-Benjamin Viedts, Mustafa Thamer, Dominique-Oliver Schreiber

<https://informatik.hs-bremerhaven.de/step2022team12/>

### Einleitung

Im Rahmen des Moduls STEP (Einführung in die Informatik/-Wirtschaftsinformatik) hatte jedes Team die Aufgabe, auf Basis von AIS-Daten (Automatisches Identifikationssystem) ein Projekt durchzuführen. Bei AIS handelt es sich um ein Funksystem im Ultrakurzwellenbereich (UKW), welches automatisiert Schiffsinformationen für weitere Schiffe und Behörden zur Verfügung stellt (vgl. Fischer, 2016, S.32). Die wichtigsten Funktionen sind dabei Kollisionsverhinderung, Erhalt von Schiffsinformationen und Ladung sowie eine Verbindungstelle für die Regelung des Schiffsverkehrs vom Land (vgl. Fischer, 2016, S.32).

### Beschreibung unseres Projekts

In unserem Projekt können Daten über ein spezifisches Schiff dynamisch generiert und dargestellt werden. Um das Projekt zu realisieren wurden folgende Werkzeuge bzw. Techniken verwendet: HTML, cgi-bin, bash-Scripting und gnuplot. Unser Prototyp ermöglicht auf einer Website per dynamisch erzeugtem Dropdownmenü die Auswahl eines Schiffs. Anschließend wird eine Statusseite mit den aktuellen Daten zum Schiff erzeugt. Die Daten umfassen den Namen, die MMSI, den Zielort, die letzte Position sowie die letzte bekannte Geschwindigkeit in Knoten. Die Geschwindigkeiten des letzten Tages werden gleichzeitig per gnuplot erzeugt und unter den genannten Daten angezeigt. Mit einem Klick auf die Koordinaten der letzten Position erfolgt eine Weiterleitung auf openstreetmap.org mit einem Wegpunkt und wird innerhalb des Kartenausschnitts graphisch dargestellt.

### Codebeispiel für das Erstellen des Dropdownmenüs

Der hier angezeigte Codeausschnitt erzeugt das Dropdownmenü auf unserer Hauptseite. Anschließend lässt sich über das ausgeklappte Menü ein Schiff auswählen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass ausschließlich der Name ausgewählt werden kann, da eine MMSI für die meisten nicht im Alltag vorkommt. Wenn man jedoch in oder um Bremerhaven wohnt, hat man bestimmt den ein oder anderen Schiffsnamen schon einmal gelesen.

```
1#!/bin/bash
2echo "Content-type: text/html"
3echo
4echo "<!doctype html><html><head><title>Schiffswelt</title><meta charset='utf-8'></head><body>"
5cat /home/docker-step2022team12/rhodes.log | grep "[^|]*|5|" | cut -d "|" -f 3,6 | sort -u -t "|" -k 2 > /home/docker-step2022team12/Schiffswelt/ships.csv
6echo "<form action='shipdata.sh'><select name='Schiff'>"
7i=1
8cat /home/docker-step2022team12/Schiffswelt/ships.csv | while IFS="|" read mmsi name; do
9echo "<option value=$i>$name</option>"
10i=$((i+1))
11done
12echo "</select><input type=submit></form>"
13echo "</body></html>"
```

Listing 1: Schiffswelt.sh

### Schluss

Zusammenfassend können wir sagen, dass wir bei der Umsetzung dieses Projekts sehr viel Spaß hatten. Wir agierten stets im Team und überlegten uns gemeinsam unseren Prototypen. Darüber hinaus sind wir alle sehr erfreut über die Tatsache, wie viele Werkzeuge wir bereits in unserem ersten Semester in der Shell sammeln konnten. All diese Werkzeuge (sed, cut, nl, grep, sort, uniq, gnuplot, RegEx, uvm.) haben uns maßgeblich bei der Umsetzung unseres Projekts unterstützt.

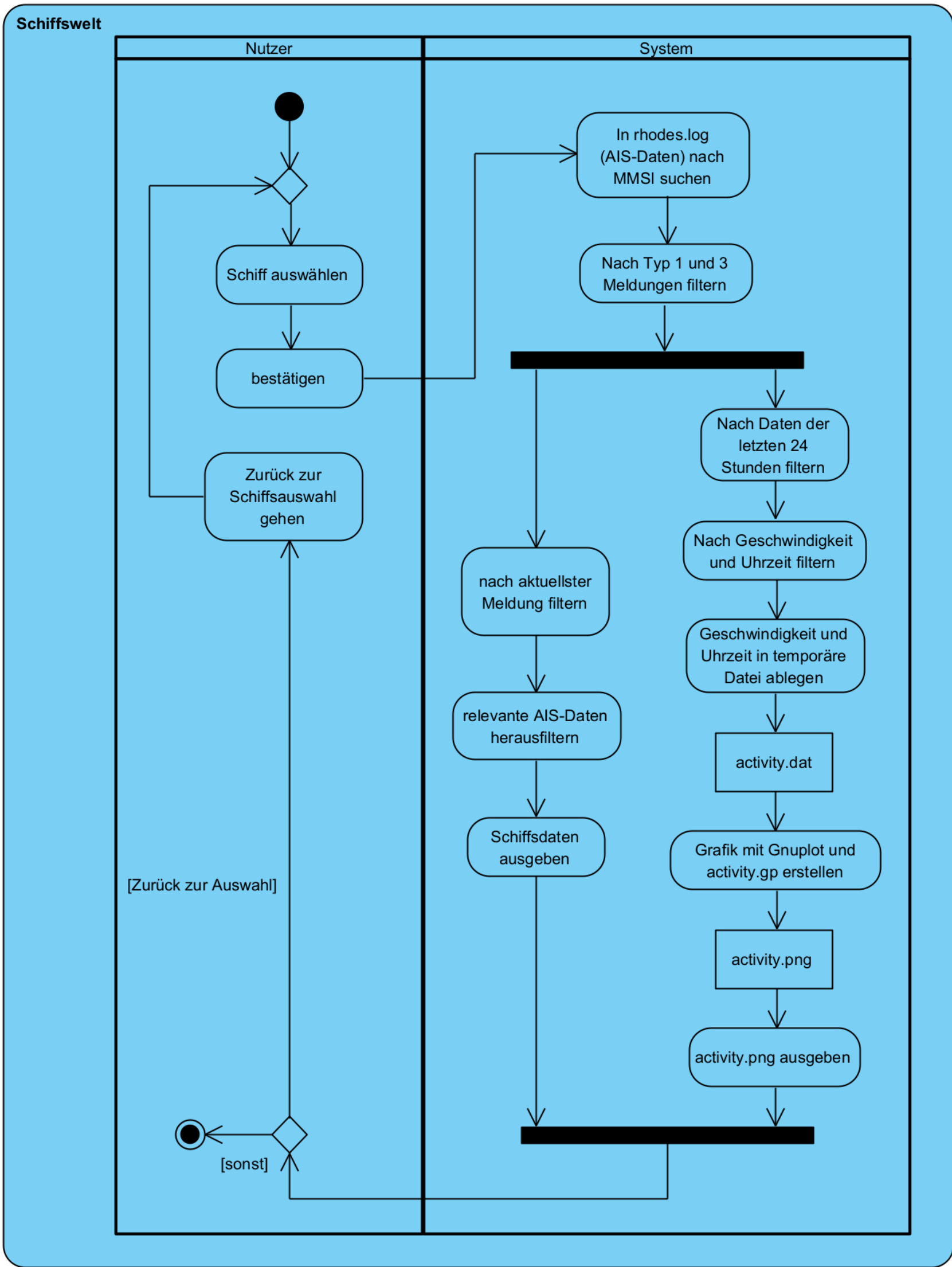


Abbildung 1: Aktivitätsdiagramm

### Literatur

Fischer, Y. (2016). Wissensbasierte probabilistische Modellierung für die Situationsanalyse am Beispiel der maritimen Überwachung. KIT Scientific Publishing.